

ELEGOO MEGA 2560 R3



CE

Panoramica del Prodotto

La scheda Elegoo Mega 2560 è un microcontrollore che si basa su ATmega 2560. È dotato di 54 pin di uscita digitale/analogica (dei quali 14 possono essere usati come uscite PWM), 16 ingressi analogici, 4 UART (porte seriali hardware), un cristallo oscillatore a 16 MHz, una connessione USB, un jack per l'alimentazione, un connettore ICSP e un pulsante di riavvio. Contiene tutto il necessario per supportare il microcontrollore: per poterlo utilizzare, è sufficiente connetterlo al computer tramite un cavo USB o alimentarlo con un adattatore da AC a DC o una batteria. Mega2560 è compatibile con la maggior parte degli shield progettati per Arduino Duemilanove o Diecimila.

Index

Caratteristiche Tecniche

Come Utilizzare MEGA 2560

Termini & Condizioni

Pagina 2

Pagina 6

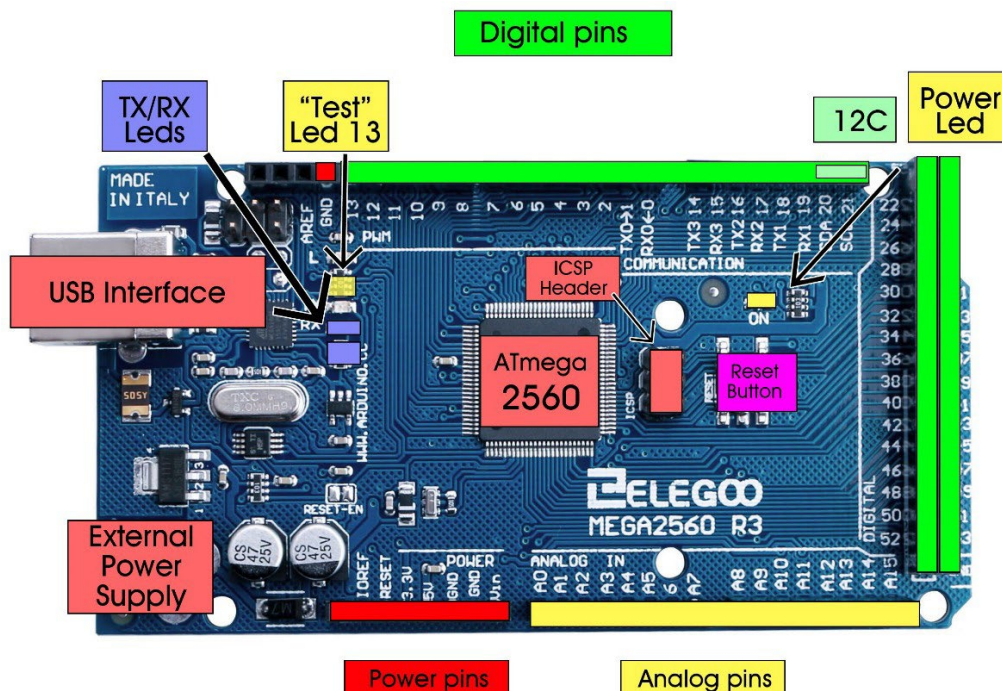
Pagina 7

Caratteristiche Tecniche

Riepilogo

Microcontrollore	ATmega2560
Tensione di Alimentazione	5V
Tensione in Ingresso (raccomandata)	7-9V
Tensione in Ingresso (limite)	6-9V
Pin Digitali I/O	54 (di cui 14 forniscono un'uscita PWM)
Pin Analogici di Ingresso	16
Corrente DC sui Pin I/O	40 mA
Corrente DC sui pin a 3.3V	50 mA
Memoria Flash	256 KB di cui 8 KB per il bootloader
SRAM	8 KB
EEPROM	4 KB
Velocità di Clock	16 MHz

La Scheda



Alimentazione

Elegoo Mega 2560 può essere alimentato tramite una connessione USB o da una fonte esterna; la sorgente viene scelta automaticamente. Un'alimentazione esterna (diversa dall'USB) può provenire sia da un adattatore da AC a DC (presa a muro), sia da una batteria. L'adattatore può essere collegato alla presa jack della scheda tramite un connettore a centro positivo da 2.1mm. I cavi della batteria possono essere inseriti nei connettori GND e VIN della presa di alimentazione della scheda.

La scheda può funzionare con un'alimentazione esterna tra 6V e 20V. Tuttavia, se alimentata con meno di 7V, il pin a 5V potrebbe fornire meno di 5V, rendendo la scheda instabile. Se si utilizzassero più di 12V, il regolatore di tensione potrebbe surriscaldarsi e danneggiare la scheda. L'intervallo di alimentazione raccomandato è tra 7V e 12V.

Mega2560 si differenzia dalle schede precedenti perché non utilizza il chip FTDI convertitore da USB a seriale, ma è sostituito dall'Atmega8U2, programmato come convertitore da USB a seriale.

I pin di alimentazione sono i seguenti:

- **VIN.** Ingresso di tensione della scheda Arduino se viene utilizzata una fonte esterna (in opposizione ai 5V di una connessione USB o altre fonti regolate). Tramite questo pin si può fornire tensione alla scheda o accedere al jack di alimentazione in caso venga utilizzato.
- **5V.** L'alimentazione regolata usata per alimentare il microcontrollore e gli altri componenti della scheda. Questa può provenire sia da VIN tramite un regolatore integrato o essere fornita tramite USB o un'altra fonte regolata.
- **3V3.** Alimentazione a 3.3V generata dal regolatore integrato. Il massimo assorbimento di corrente è di 50 mA.
- **GND.** Pin della terra.

Memory

ATmega2560 ha a disposizione 256 KB di memoria flash per memorizzare il codice (di cui 8 KB riservati al bootloader), 8 KB di SRAM e 4 KB di EEPROM (che possono essere letti e scritti con la libreria EEPROM).

Ingressi e Uscite

Ognuno dei 54 pin di Mega, funzionante a 5V, può essere utilizzato sia come ingresso che uscita, impostandone il tipo con le istruzioni `pinMode()`, `digitalWrite()` e `digitalRead()`. Ogni pin può fornire o ricevere un massimo di 40 mA ed è dotato di una resistenza pull-up interna (disconnessa di default) da 20-50 kOhm. Inoltre, alcuni pin hanno funzioni specifiche:

- **Seriali: 0 (RX) e 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) e 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) e 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) e 14 (TX).** Usati per ricevere (RX) e trasmettere (TX) dati seriali TTL. Anche i pin 0 e 1 sono connessi ai corrispondenti pin del chip seriale ATmega8U2 per la conversione da USB a TTL.
- **Interrupt Esterni: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), e 21 (interrupt 2).** Questi pin possono essere configurati per attivare

un'interruzione tramite valore di tipo LOW, un fronte di salita o discesa o cambiare un valore. Vedere la funzione Interrupt () allegata per maggiori dettagli.

- **PWM: da 0 a 13.** Forniscono un'uscita PWM a 8 bit tramite la funzione analogica Write ().
- **SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS).** Questi pin supportano la comunicazione SPI, la quale, nonostante sia fornita implicitamente nell'hardware, non è attualmente inclusa nel linguaggio Arduino. I pin SPI sono anche suddivisi nel connettore ICSP, fisicamente compatibile con le piattaforme Duemilanove e Diecimila.
- **LED: 13.** È presente un LED integrato connesso al pin digitale 13. Quando la porta è in stato HIGH, il LED è acceso; viceversa, quando lo stato è LOW, il LED è spento.
- **I²C: 20 (SDA) e 21 (SCL).** Supportano la comunicazione I²C (TWI) grazie alla libreria Wire (documentazione reperibile sul sito web Wiring). Attenzione che questi pin non sono nella stessa posizione dei pin I²C della scheda Duemilanove.

Mega2560 ha 16 ingressi analogici, ognuno dei quali fornisce 10 bit di risoluzione (ovvero 1024 valori differenti). Di default, misurano tensioni tra la terra e 5V, ma è possibile cambiare il limite superiore del loro intervallo utilizzando il pin AREF combinato all'istruzione analogReference ().

Ci sono ancora un paio di porte nella scheda:

- **AREF.** Fornisce il riferimento ai pin analogici d'ingresso. Utilizzarlo in combinazione al comando analogReference ().
- **Reset.** Cambia lo stato in LOW per riavviare il microcontrollore. Tipicamente viene usata per aggiungere un pulsante di riavvio agli shield, sostituendo quello sulla scheda.

Comunicazione

Arduino Mega2560 ha diverse possibilità per comunicare con un computer, un altro Arduino o altri microcontrollori. ATmega2560 è provvisto di quattro porte hardware UART per la comunicazione seriale TTL (5V). Sulla scheda ATmega8U2, uno dei canali può essere usato come USB e fornisce una porta COM virtuale al software del computer (i sistemi Windows necessitano di un file .inf, ma quelli basati su OSX e Linux riconosceranno la scheda automaticamente come porta COM). Il programma Arduino include un monitor seriale che permette l'invio e la ricezione di semplici dati di testo verso la scheda. I LED RX e TX della scheda lampeggeranno durante la trasmissione dei dati attraverso il chip ATmega8U2 o la connessione USB al computer (ma non nel caso di comunicazione sui pin 0 e 1).

La libreria `SoftwareSerial` abilita la comunicazione seriale ai pin digitali della scheda Mega.

ATmega2560 supporta anche le comunicazioni I2C (TWI) e SPI. Il software Arduino include la libreria Wire per semplificare l'uso del bus I2C; consultare la documentazione sul sito web Wiring per maggiori dettagli. Per abilitare la comunicazione SPI, consultare la scheda tecnica della scheda ATmega2560.

Programmazione

Elegoo Mega2560 può essere programmato con il software Arduino (da scaricare). Per maggiori dettagli, consultare i riferimenti e i tutorial.

ATmega2560, incluso nella scheda Arduino Mega, viene fornito con preinstallato un bootloader, che permette il caricamento di un nuovo codice senza la necessità di componenti esterni per la programmazione. Il bootloader comunica tramite il protocollo STK500 originale (fare riferimento ai file C header).

Tuttavia, è possibile aggirare il bootloader e programmare il microcontrollore tramite il connettore ICSP (In-Circuit Serial Programming); consultare le istruzioni per maggiori dettagli.



Riavvio Automatico (Software)

Invece di richiedere la pressione di pulsante fisico di riavvio prima di un caricamento, Elegoo Mega2560 è progettato in modo da permettere il reset via software dal computer a cui è connesso. Una delle linee hardware di controllo del flusso di dati (DTR) di ATmega8U2 è connessa alla linea di riavvio dell'ATmega2560 tramite un condensatore da 100 nF. Quando questa linea viene impostata su un livello basso di tensione (LOW), la linea non riceverà alimentazione per tutto il tempo necessario alla procedura di ripristino del chip. Il software Arduino sfrutta questa funzionalità per permettere il caricamento del codice tramite una semplice pressione del pulsante 'upload' in ambiente Arduino. Ciò significa che il bootloader può effettuare una pausa più breve, dato che l'abbassamento del DTR può essere sincronizzato con l'inizio del caricamento.

Questa configurazione ha ulteriori implicazioni. Quando Mega2560 è connesso ad un computer con sistema sia Mac OSX che Linux, effettua un riavvio ogni volta che viene stabilita una connessione USB via software. Per il rimanente mezzo secondo circa, il bootloader è in funzione nel Mega2560. Dato che è programmato per ignorare dati corrotti (cioè qualsiasi cosa diversa dal caricamento di un nuovo codice), intercetterà i primi byte trasmessi alla scheda dopo aver stabilito la connessione. Affinché questa funzione si avvii, se uno sketch in funzione sulla scheda riceve una configurazione una-tantum o altri dati al primo avvio, assicurarsi che il software con cui è in comunicazione attenda un secondo dopo aver aperto la connessione e prima di trasmettere i dati. Mega è provvisto di una pista ("RESET-EN"), che può essere interrotta per disabilitare il ripristino automatico; i pad su entrambi i lati della pista possono essere ri-collegati assieme per riattivarlo. In alternativa, è possibile disabilitare il riavvio automatico connettendo una resistenza da 110 Ohm tra l'uscita a 5V e la linea di riavvio; consultare il thread di questo forum per maggiori dettagli.

Protezione della Porta USB da Sovracorrenti

L'Arduino Mega è dotato di un fusibile ripristinabile che protegge le porte USB del computer da cortocircuiti e sovracorrenti. Nonostante la maggior parte dei computer sia provvista della propria protezione interna, il fusibile fornisce una sicurezza aggiuntiva. Se vengono applicati più di 500 mA alla porta USB, il fusibile apre la connessione fino a che il problema non viene risolto.

Caratteristiche Fisiche e Compatibilità degli Shield

La lunghezza e larghezza massima del PCB Mega sono rispettivamente di 4" e 2.1", con i connettori USB e jack che si estendono oltre queste misure. Tre fori per le viti permettono di fissare la scheda a una superficie o a una custodia. Notare che la distanza tra i pin digitali 7 e 8 è di 160 mil (0.16"), che non è multiplo esatto della spaziatura di 100 mil tra gli altri pin.

Mega è progettato per essere compatibile con la maggior parte degli shield concepiti per Diecimila e Duemilanove. I pin digitali da 0 a 13 (e i pin AREF e GND adiacenti), ingressi analogici da 0 a 5, i connettori di alimentazione e ICSP sono tutti in posizioni equivalenti. Inoltre, la porta seriale principale UART è collocata sugli stessi pin (0 e 1), così come gli interruttori esterni 0 e 1 (rispettivamente ai pin 2 e 3). L'SPI è disponibile tramite il connettore ICSP sia su Mega, che su Duemilanove / Diecimila. **Attenzione: l'I²C è in posizione diversa nel Mega (20 e 21) rispetto alle piattaforme Duemilanove / Diecimila (ingressi analogici 4 e 5).**

Come Utilizzare Elegoo Mega 2560 R3

Arduino può percepire l'ambiente ricevendo segnali da vari sensori e, inoltre, può influenzare l'ambiente circostante controllando luci, motori e altri tipi di attuatori. Il microcontrollore sulla scheda è programmato per funzionare con il linguaggio di programmazione Arduino (basato su Wiring) e l'ambiente di sviluppo Arduino (basato su Processing). I progetti Arduino possono essere indipendenti o possono comunicare con i programmi di un computer (ad esempio Flash, Processing, MaxMSP).

Arduino è un programma cross-platform. Sarà necessario seguire diverse istruzioni in base al proprio sistema operativo. Consultare il sito Arduino per i tutorial più aggiornati.
<http://arduino.cc/en/Guide/HomePage>

[Installazione Linux](#)[Installazione Windows](#)[Installazione Mac](#)

Una volta scaricato ed estratto l'IDE Arduino, possiamo connettere l'Arduino al PC tramite un cavo USB.

Far Lampeggiare il LED

Ora siamo pronti per caricare il nostro programma nella scheda Arduino. Per caricare "blink led", la traduzione fisica del ben noto "hello world", selezioniamo

File>Sketchbook> Arduino-

1.8.5>Examples>Digital>Blink

Una volta che avremo il nostro sketch, vedremo qualcosa di molto simile alla finestra sulla destra.

Selezioniamo MEGA in Tools>Board

Ora dobbiamo andare in Tools>SerialPort e selezionare la porta seriale a destra, quella a cui Arduino è collegato.



```
Blink | Arduino 1.8.5
File Edit Sketch Tools Help
Blink
22 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
23 */
24
25 // the setup function runs once when you press reset or power 1
26 void setup() {
27 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
28 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
29 }
30
31 // the loop function runs over and over again forever
32 void loop() {
33 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH :
34 delay(1000); // wait for a second
35 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by mal
36 delay(1000); // wait for a second
37 }
```

Arduino/Genuino Uno on COM9

